

Шестой семинар – построение отдельных деталей 2

Мартынюк В.А.

Оглавление

Построения поверхностей	1
Экспресс поверхность	2
Поверхность по 4-м точкам	2
Разместить поверхность	3
Ограниченная плоскость	4
Заполнить поверхность	4
Зашивка отверстий	5
Конические поверхности	5
Сглаживание промежутков между поверхностями. Мостик	7
Сглаживание промежутков между поверхностями. По сечениям	7
Построение поверхностей по нескольким сечениям	8
Построение поверхности по нескольким замкнутым сечениям	8
Построение поверхности по кривым	9
Линейчатые поверхности	10
Заметание вдоль направляющей	10
Заметание	11
Обрезка и разделение поверхностей и тел	11
Поверхность обрезки	11
Разделение грани	12
Обрезка тела	12
Разделить тело	12
Прочие инструменты редактирования и построения детали	13
Булевы операции	13
Слой	13
Настройки слоя	14
Переместить на слой	14
Задание материала детали	15
Задание конкретного материала	15
Задание произвольной плотности материала	16
Различные типы анализов в системе NX 10.0	16
Измерение тел	17
Геометрические свойства	17
Проверить геометрию	18
Изменение отображаемых свойств объекта	19
Массивы	19
Массив элементов	19
Технические условия (PMI)	20
Плоскость аннотации	21
Стиль размера	22

Построения поверхностей

- Мощность таких систем, как CATIA и NX как раз и определяется многообразием способов построения и редактирования *сложных поверхностей*. В системе NX эти возможности сосредоточены в падающем меню “Вставить», в разделах *Поверхность, Поверхность по сетке кривых, Заметание* (рис.1).
- Соответственно, все эти возможности присутствуют и в инструментальных панелях (рис.2 - 4).



Рис.1

рис.2

рис.3



Рис.4

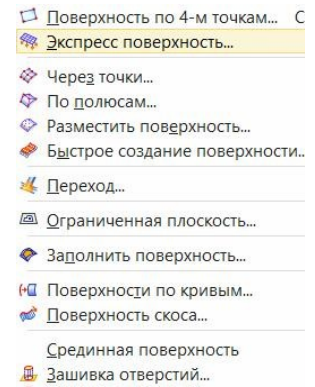


рис.5

- Начнем рассмотрение наиболее употребимых команд построения поверхностей, от простых к сложным.

Экспресс поверхность

- Это самый быстрый способ построить гладкую, «кривую» поверхность. Команда этого способа построения поверхности находится в падающем меню «Вставить \ Поверхность \ Экспресс поверхность» (рис.5).

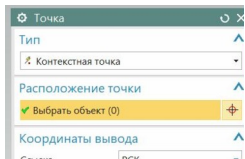


Рис.6

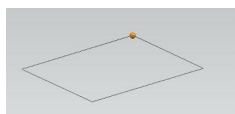


рис.7

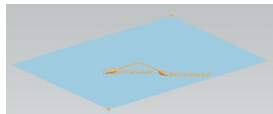


рис.8

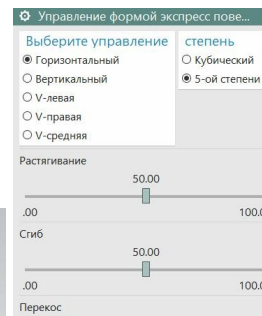


рис.9

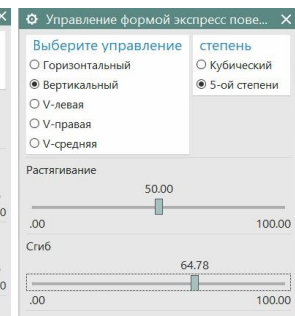


рис.10

- В ответ сразу появляется диалоговое окно *построения точки* (рис.6). С помощью этого окна вы просто, по 2-м диагональным точкам, строите плоский прямоугольник голубого цвета (рис.7, 8).
- Одновременно появляется дополнительное диалоговое окно (рис.9) с помощью движков и переключателей которого вы можете «искривить» эту поверхность «на глазок» (рис.10,11).

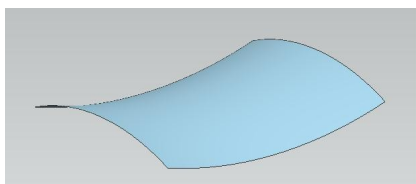


Рис.11

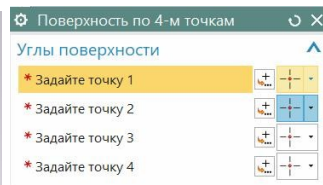


рис.12

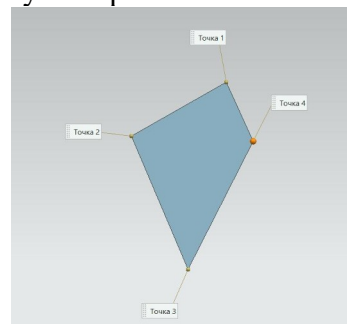


рис.13

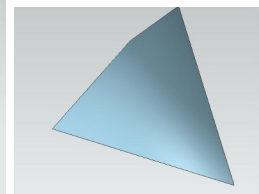


рис.14

Поверхность по 4-м точкам

- Команда находится в падающем меню «Вставить \ Поверхность \ Поверхность по 4-м точкам» (рис.5). Диалоговое окно показано на рис.12. В нем нужно просто указать 4 точки. Чаще всего эту команду используют для того, чтобы быстро построить *косоугольный плоский четырехугольник* (рис.13).
- Но если исходные точки расположены не на плоскости, а в пространстве, то можно получить и фрагмент четырехугольной кривой поверхности *в пространстве* (рис.14).

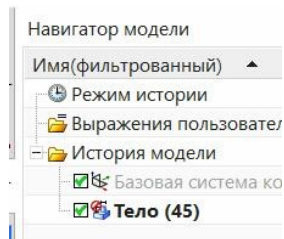


Рис.15

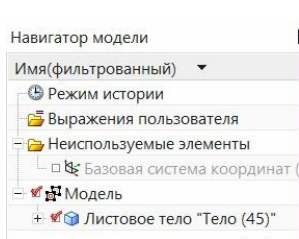


рис.16 (далее следует перерыв и вставка с 1 по 8 в нумерации рисунков)

- В НМ (вид с зелеными птичками) строка построенной поверхности представлена как на рис.15 – *Тело*. Это строка не должна ввести вас в заблуждение. Построена **поверхность**! Это подтверждается в НМ (вид с красными птичками, рис.16).

Разместить поверхность

- Этот способ построения поверхности относится к группе «**Построение поверхностей по точкам**».
- Чтобы понять сущность этого способа, давайте проведем небольшой эксперимент.

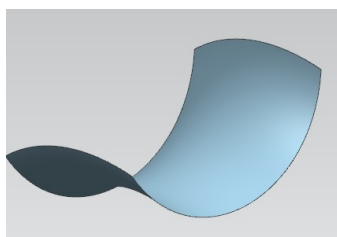


Рис.1

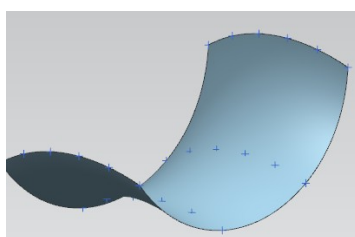


рис.2

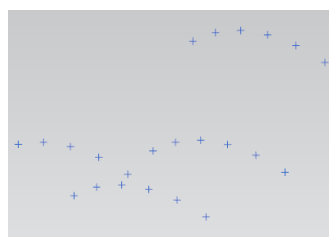


рис.3

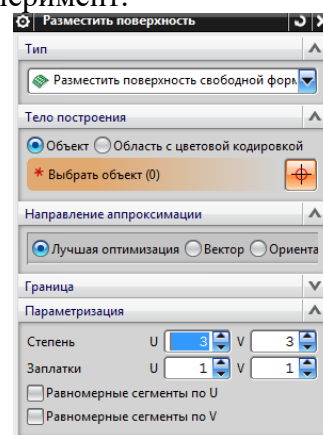


рис.4

- Сначала построим *экспресс – поверхность* (рис.1), разместим на этой поверхности регулярный *Набор точек* (рис.2), а потом выключим видимость исходной *экспресс – поверхности* (рис.3). В итоге останется только *набор точек* (рис.3). И вот по этим точкам мы построим новую поверхность.
- Вызываем команду «*Вставить \ Поверхность \ Разместить поверхность*» (рис.4). По этой команде, по набору ранее построенных точек мы строим **новую поверхность** (рис.5а, красный цвет). Исходная *экспресс – поверхность* и *новая поверхность* так похожи, и расположены так близко, что даже перекрывают друг друга.
- Собственно, сущность нашего эксперимента состояла в том, чтобы показать – как точно команда «*Разместить поверхность*» учитывает местоположение исходных точек.
- В NX 10.0 есть возможность измерить небольшие отклонения между похожими примитивами. В частности – измерить расхождения между похожими поверхностями: «*Анализ \ Отклонение \ Контроль отклонений*» (рис.6-8).

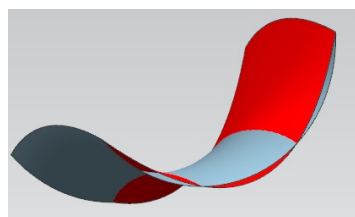


Рис.5а

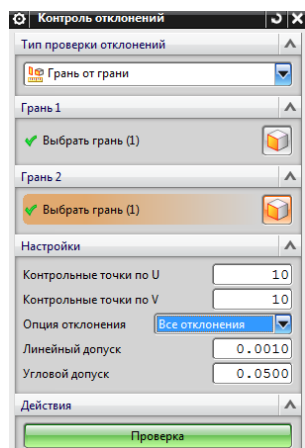


рис.6

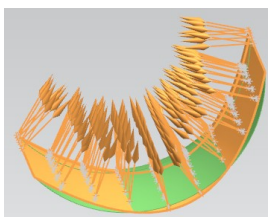


рис.7

Число точек для проверки = 76
 Линейный допуск = 0.001000000
 Количество точек вне линейного допуска = 76
 Ошибка превышения мин. расстояния = 1.540471734
 Ошибка превышения макс. расстояния = 1235.991221976
 Ошибка превышения среднего расстояния = 718.346697100
 Угловой допуск (градусы) = 0.050000000

рис.8

Ограниченная плоскость

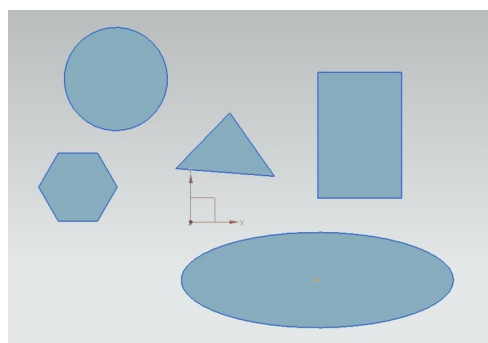


Рис.17

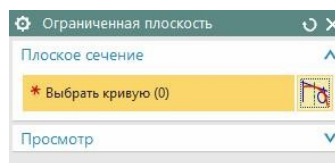


рис.18

- Достаточно лишь нарисовать в *рабочей плоскости* любую **плоскую фигуру** (рис.17), затем вызвать указанную команду (рис.5), и в диалоговом окне (рис.18) по отдельности перечислить все стороны каждой из фигур. В результате вы построите многочисленные фигурные фрагменты **плоскости**!
- В НМ все построенные плоскости называются **Ограниченная плоскость** (рис.19).

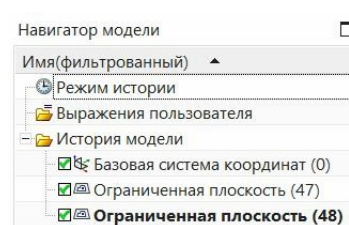


Рис.19

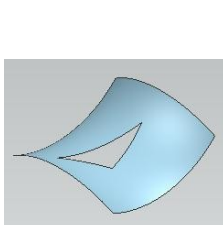


рис.20



рис.21

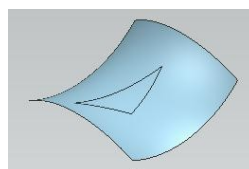


рис.22

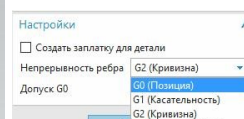


рис.23

Заполнить поверхность

- Представьте, что у вас есть, в которой вы вырезали некое отверстие (рис.20). Если вы хотите гладко заделать это отверстие, то примените команду «**Заполнить поверхность**» (рис.5).
- Эффект будет таким, как на рис.22. Только заплатка станет **отдельной поверхностью**.
- В диалоговом окне нужно перечислить все ребра заплатки (рис.21), и указать качество стыков (рис.23).
- В НМ каждая из построенных «заплаток» будет представлена отдельной строкой (рис.24).

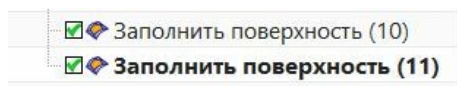
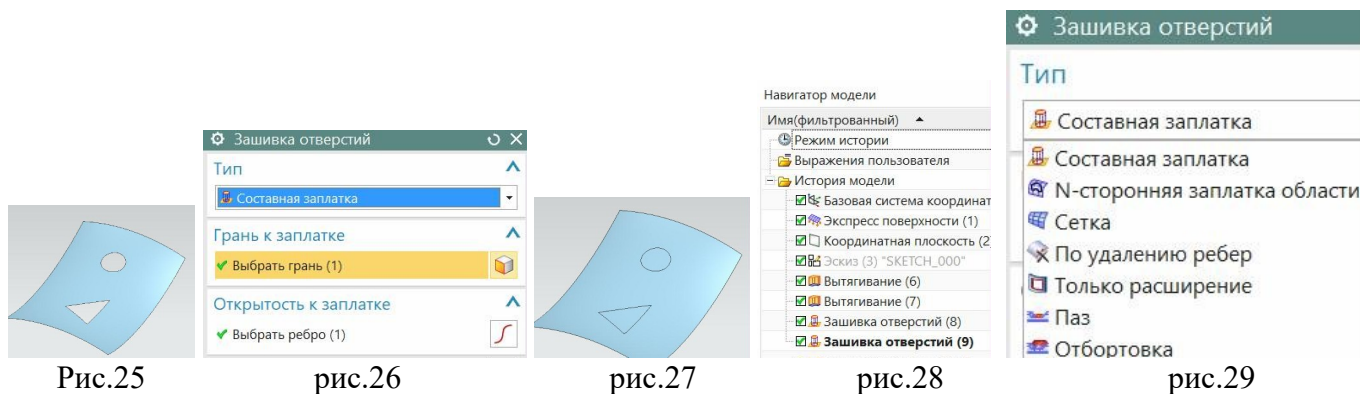


Рис.24

Зашивка отверстий

- Эта команда (рис.5) работает аналогичной предыдущей команде. Но если предыдущая команда **заполняла** отверстия (рис.24), то нынешняя команда **зашивает** отверстия в криволинейных поверхностях (рис.28).
- Представьте поверхность с отверстиями (рис.25). В соответствующем диалоговом окне (рис.26) нужно указать поверхность, и ребро отверстия. Результат зашивки показан на рис.27,28.
- Опять каждая из «зашивок» - это отдельная поверхность.
- Но данная команда мощнее. В ней предусмотрены **разные способы** зашивок отверстий (рис.29).



Конические поверхности

- Это большая группа команд, инструментальная панель которых представлена на рис. 30.



Рис.30

- Эти инструменты построения поверхностей применяются для разных целей, но главное их назначение – это «**гладкая заделка**» некоторых разрывов между различными поверхностями.
- Способы построения *конических поверхностей* совпадают со способами построения **конических кривых**.
- При построении *конической кривой* мы оперируем *начальной*, *конечной*, и *внутренней* точками и *вершиной* (рис.31). Коническая кривая посередине обязательно проходит через *внутреннюю* точку. А если в *начальной* и *конечной* точках провести **касательные** линии к нашей кривой, то они пересекутся в её *вершине*.
- А при построении *конической поверхности* мы используем заранее построенные (*исходные*):
 - **Начальную** направляющую;
 - **Конечную** направляющую;
 - **Внутреннюю** кривую;
 - **Кривую вершины** (рис.32).

По этим перечисленным кривым, как по рельсам, «**прокатывается**» *коническая кривая*, образуя итоговую *коническую поверхность*.

- Естественно, коническая кривая – это **плоская кривая**, и располагается она в некоторой *образующей плоскости*. Поэтому при построении *конической поверхности* фигурирует так называемая **опорная кривая**. Во время «*прокатывания*» конической кривой её образующая плоскость, все время остается **перпендикулярной опорной кривой**!
- Часто опорной кривой оказывается одна из вышеперечисленных исходных кривых. Поэтому на рис.32 *внутренняя* кривая одновременно является и *опорной* кривой.

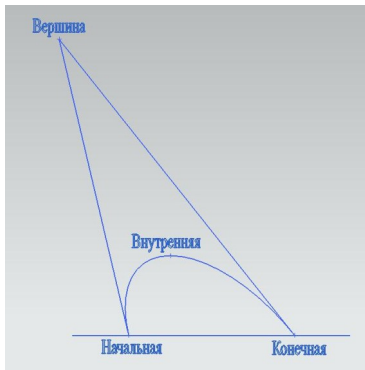


Рис.31

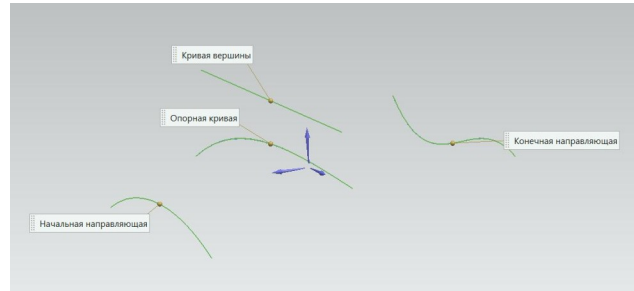


рис.32

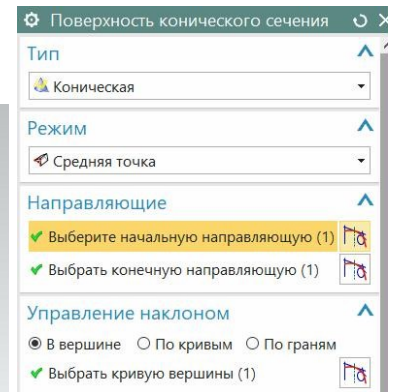


рис.32а

- Воспользуемся **крайней слева** пиктограммой на рис.30 (рис.32а). В итоге получается коническая поверхность, представленная на рис.33.

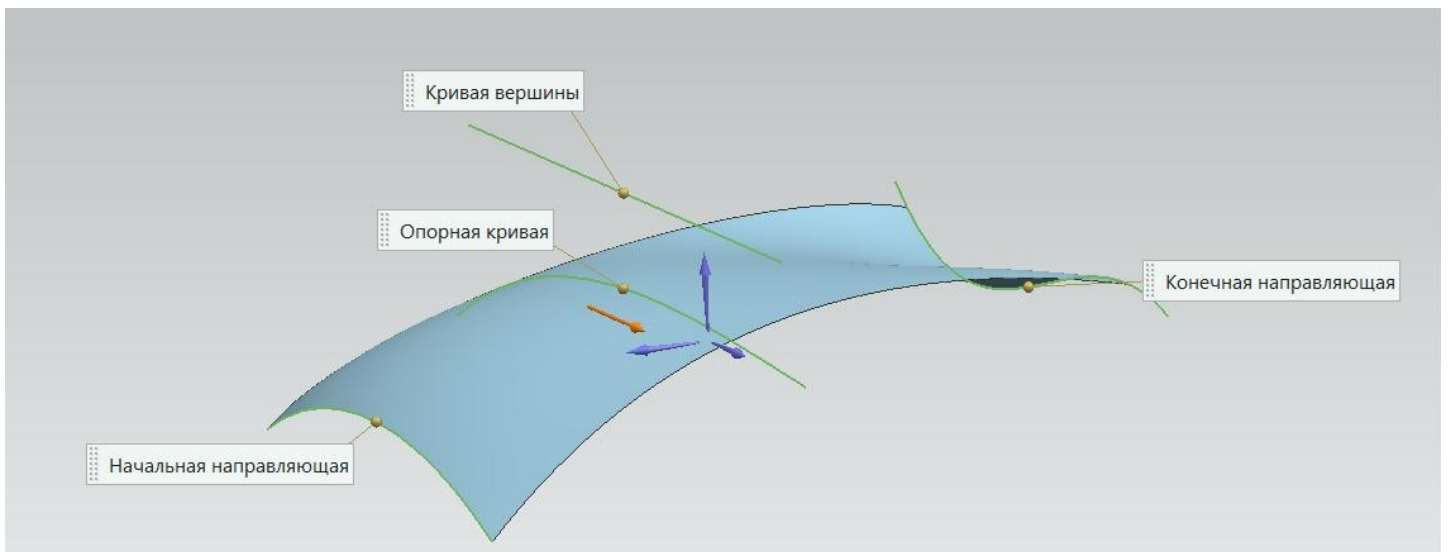


Рис.33

- Диалоговые окна этих команд меняются в зависимости от используемого **способа** построения (рис.34 - 36).

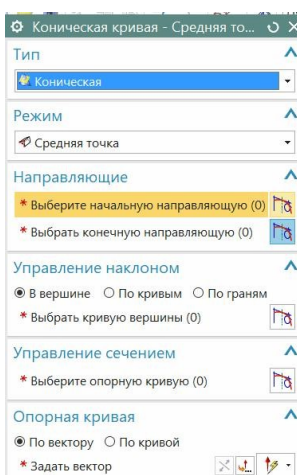


Рис.34

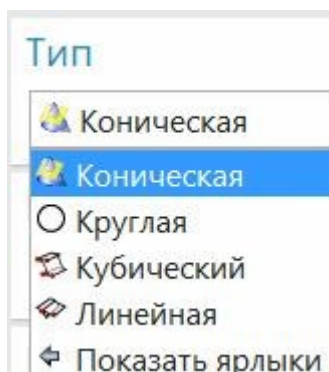


рис.35

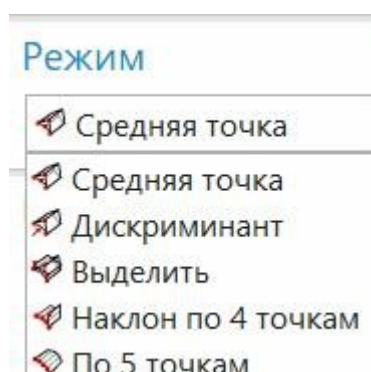


рис.36

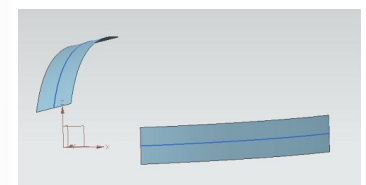


рис.36а

- Давайте, например, построим коническую поверхность с помощью **дискриминанта** (рис.36). Для этого подготовим исходные кривые и поверхности как на рис.36а. Опять воспользуемся **крайней слева** пиктограммой на рис.30 (рис.36б, 36в). И в итоге получим поверхность как на рис.36г.

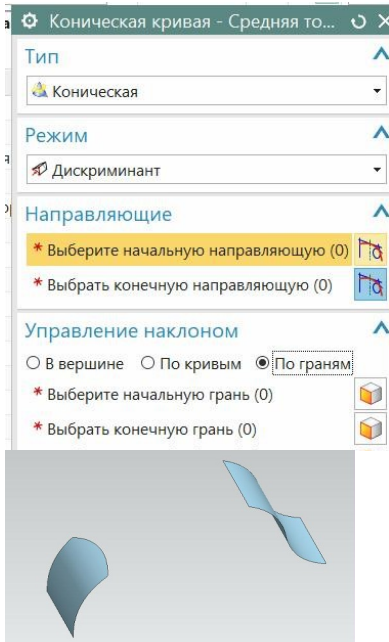


Рис.36б

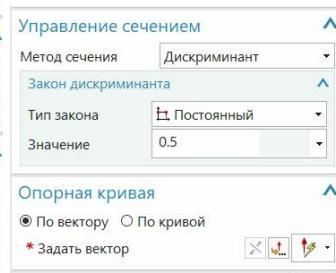


рис.36в

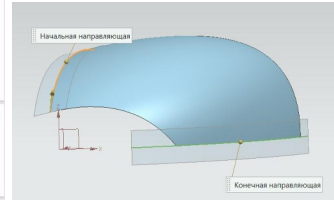


рис.36г

Рис.37

Сглаживание промежутков между поверхностями. Мостик

- Представьте, что у вас есть две поверхности, между которыми нужно провести **гладкое соединение** (рис.37). Эту операцию можно выполнить по-разному. Есть специальный способ – команда «Вставить \ Элементы детали \ **Мостик**» (рис.38).

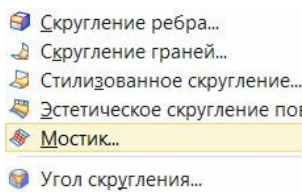


Рис.38

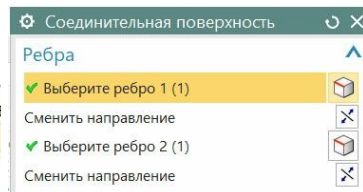


рис.39

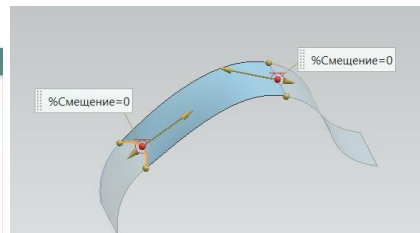


рис.40

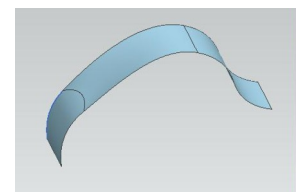


рис.41

- Диалоговое окно команды представлено на рис.39. Главное здесь – указать соответствующие ребра соединяемых поверхностей (рис.40). Результат соединения показан на рис.41. В НМ полученная **соединительная поверхность** представлена одноименной строкой (рис.42).

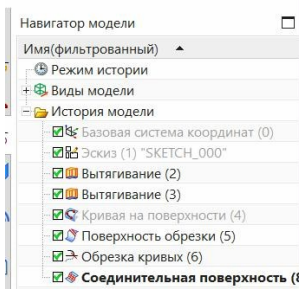


Рис.42

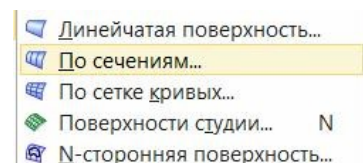


рис.43

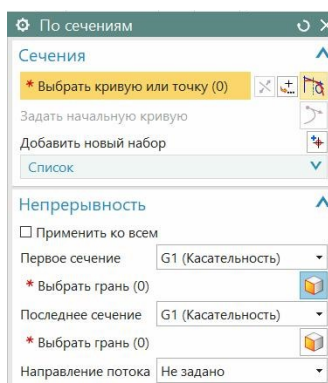


рис.44

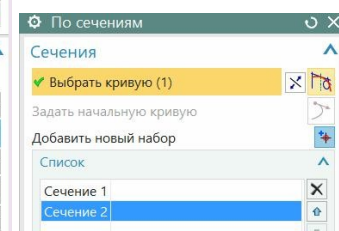


рис.45

Сглаживание промежутков между поверхностями. По сечениям

- Второй способ гладкого перехода между разными поверхностями (рис.37) – команда из падающего меню «Вставить \ Поверхность по сетке кривых \ **По сечениям**» (рис.43).

- В диалоговом окне следует указать **ребра** сопрягаемых поверхностей, между которыми должно пройти сопряжение, и задать качество переходов (рис.44 - 47).

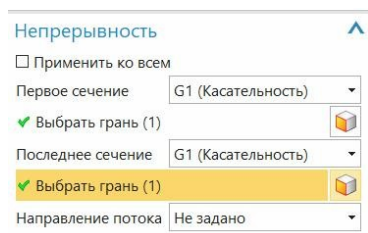


Рис.46



рис.47

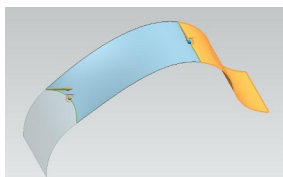


рис.48

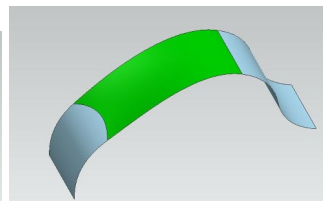


рис.49

- Качество переходов в диалоговом окне задается в поле «Непрерывность» (рис.46, 48). Там вы указываете *исходные поверхности* (их кривизны определяют кривизну вставки), и задаете, например, качество сопряжения **G1** (рис.46). Результат сопряжения показан на рис.49.
- В НМ полученная соединительная поверхность представлена строкой «**По сечениям**» (рис.50).
- На вопрос – какой из перечисленных способов лучше – следует отвечать:
 - *Мостик* – быстрее;
 - *По сечениям* – мощнее (больше возможностей).

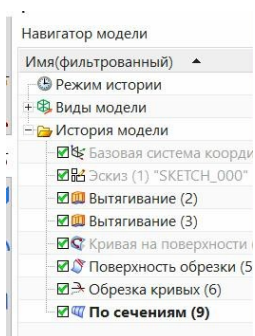


Рис.50

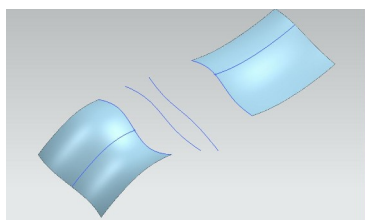


рис.51

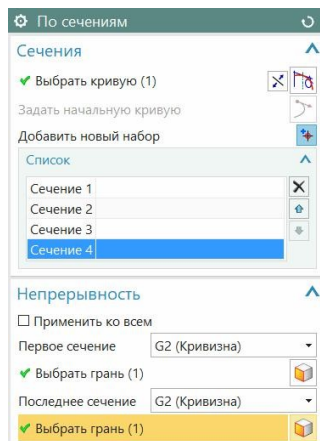


рис.52

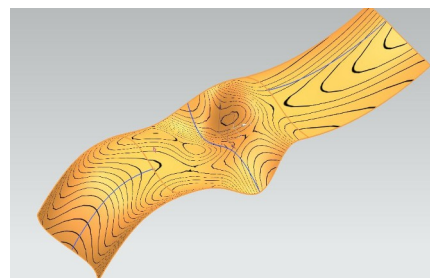


рис.53

Построение поверхностей по нескольким сечениям

- Отличие данного примера от предыдущего (рис.37) состоит в том, что в нашем промежутке мы указали **пару кривых** (рис.51), по которым поверхность сглаживания обязательно должна пройти. В этом случае в диалоговом окне команды «**По сечениям**» (рис.5) мы должны указать **четыре сечения**. А для крайних сечений дополнительно укажем и *качество стыков* с предыдущей и последующей поверхностями (рис.52, 53).
- Забегая вперед, на рис.53 мы показали результат проверки качества стыков. Подробнее об этом смотрите далее параграф «Различные анализы в системе NX».

Построение поверхности по нескольким замкнутым сечениям



Рис.54



рис.55

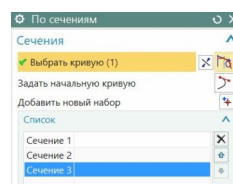


рис.56

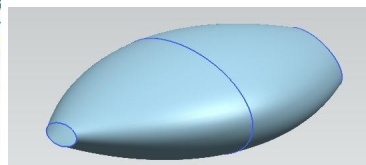


рис.57

- Если вы предварительно построите несколько **замкнутых** кривых (рис.54), а потом все их перечислите в диалоговом окне команды «**По сечениям**» (рис.55, 56), то система легко построит вам замкнутое тело или поверхность (рис.57).

Построение поверхности по кривым

- Эту возможность построения поверхности можно вызвать по команде «**Вставить \ Поверхность по сетке кривых \ Поверхность по сетке кривых**» (рис.58).
- Отличительной особенностью этого способа построения поверхности является то, что вы должны указать как минимум пару **кривых продольных**, и пару **кривых поперечных**. Для этого достаточно указать **хотя бы границы** будущей поверхности.

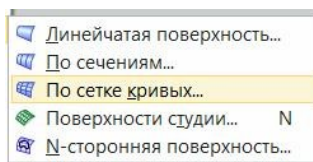


Рис.58

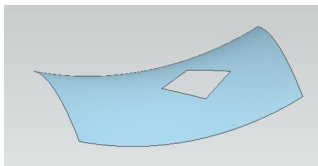


рис.59

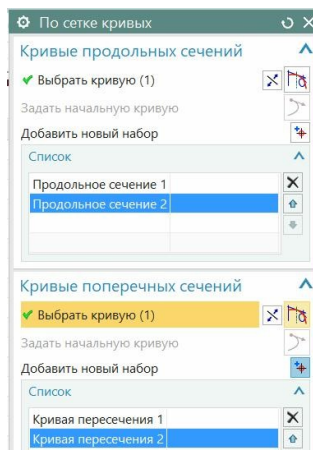


рис.60

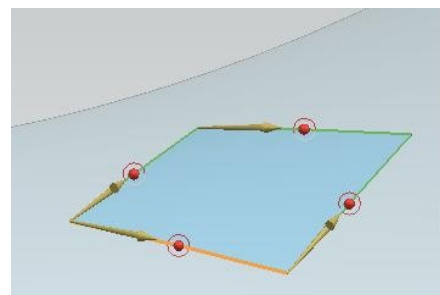


рис.61

- Поясним действие этой команды на примере. Представьте себе поверхность с кривым отверстием (рис.59). Наша задача – как можно аккуратнее поставить заплатку.
- Вызываем нашу команду, и в верхней части диалогового окна указываем две продольных, и две поперечных границы будущей заплатки - ребра отверстия (рис.60, 61).

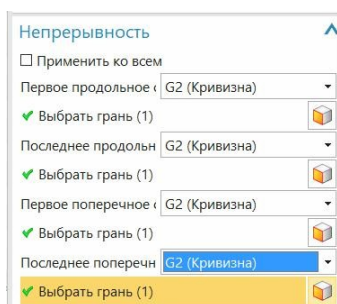


Рис.62

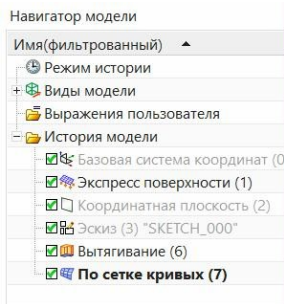


рис.63

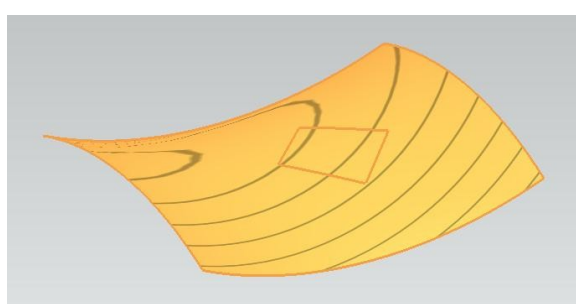


рис.64

- А в поле «**Непрерывность**» указываем качество стыков на каждой границе (рис.62).
- В НМ построенная поверхность заплатки будет представлена строкой «**По сетке кривых**» (рис.63).
- На рис.64 показан результат проверки качества полученных стыков в отраженном свете.
- Поверхности «**По сетке кривых**» можно построить и по большему количеству кривых (рис.65, 66).

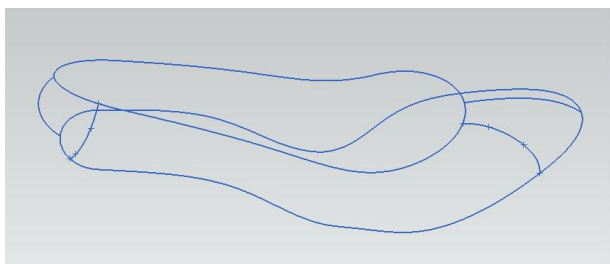


Рис.65

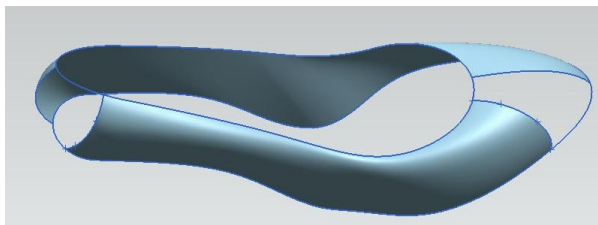


рис.66

Линейчатые поверхности

- *Линейчатые поверхности* строятся по двум граничным кривым. Граничные кривые могут быть построены самым произвольным образом, и могут быть описаны разными математическими аппаратами. А сами эти граничные кривые между собой соединены *прямыми линиями* (рис.67).
- Команда построения этих поверхностей располагается в падающем меню «Вставить \ По сетке кривых \ **Линейчатая поверхность**» (рис.68).



Рис.67

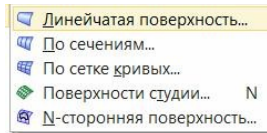


рис.68



рис.69



рис.70

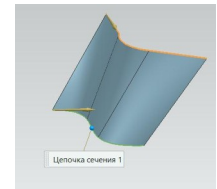


рис.71

- Предварительно вы должны построить две граничные кривые (рис.69), поэтому в диалоговом окне в первую очередь следует их и указать (рис.70). В ответ система построит *линейчатую поверхность* (рис.71).
- Правда, предлагается несколько способов построения (рис.72). Все они различаются тем, как часто следует располагать «продольные» прямые вдоль граничных кривых. Чаще всего мы выбираем опцию «**Параметр**».

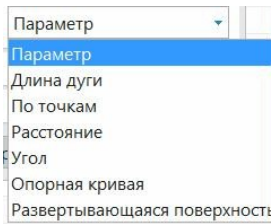


Рис.72

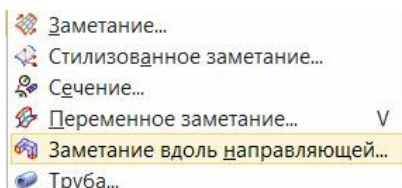


рис.73



рис.74

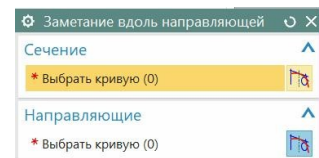


рис.75

Заметание вдоль направляющей

- Ранее мы упоминали про группу команд построения поверхностей «**Заметание**» (рис.73). Рассмотрим только две из них. Это команда «Вставка \ Заметание \ **Заметание вдоль направляющей**». Это типичная команда построения *кинематической поверхности*.
- Предварительно вам нужно построить *образующую* и *направляющую* кривые (рис.74).
- Диалоговое окно команды представлено на рис.75. В нем, в соответствующих полях и нужно указать эти *образующую* и *направляющую* кривые. Результирующая поверхность показана на рис.76.

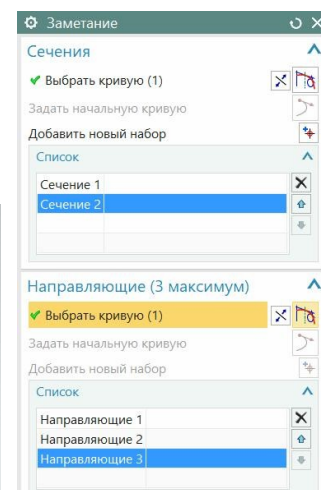
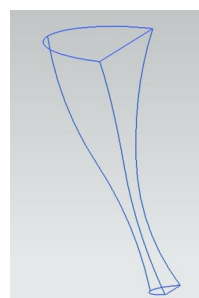
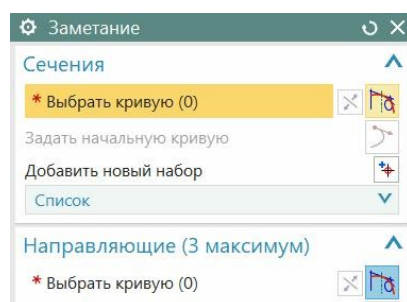
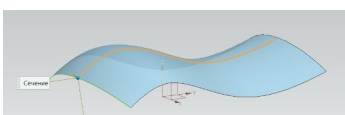


Рис.76

рис.77

рис.78

рис.79

Заметание

- По аналогичному принципу можно построить и более сложные поверхности. Рассмотрим построение поверхности по команде «**Заметание**» (рис.77).
- Как видно из её диалогового окна (рис.77), поверхность можно построить по **многим** «поперечным» сечениям, и **по трём** «направляющим» продольным кривым!
- Естественно, в этом случае необходимо построить предварительные сечения и кривые. Эти построения в конечном итоге и определяют качество итоговой поверхности. Эти предварительные построения и составляют главную трудность. Но если все линии уже построены (рис.78), то далее остается только грамотно применить команду «Заметание» (рис.79, 80).

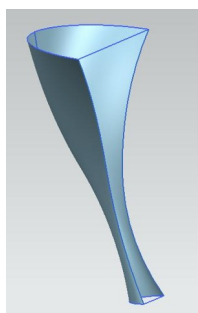


Рис.80

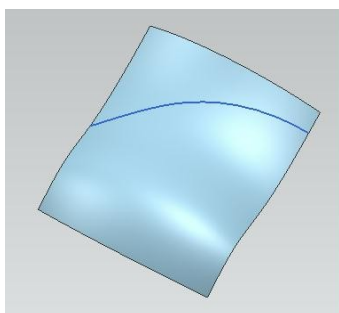


рис.81

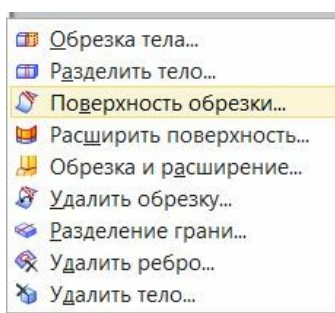


рис.82

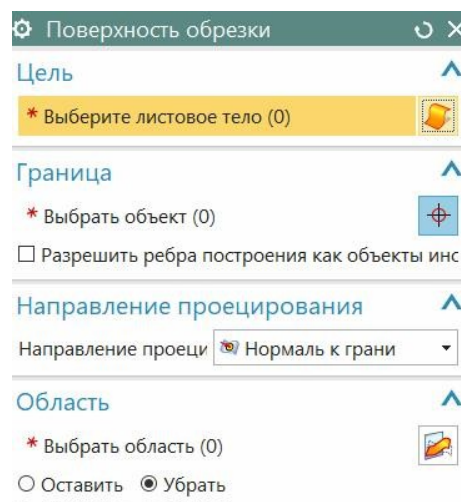


рис.83

Обрезка и разделение поверхностей и тел

Поверхность обрезки

- Представьте себе, что на рис.81 вы хотите обрезать поверхность по синей линии. Для этого нужно обратиться к группе команд «**Вставить \ Обрезка**» (рис.82).
- Перевод названия команды не очень удачный, но вызовите команду «**Вставить \ Обрезка \ Поверхность обрезки**» (рис. 82).
- Диалоговое окно команды показано на рис.83. Сразу обратите внимание на поле «**Область**», в котором включен переключатель **Убрать**. Это означает, что когда вы станете указывать обрезаемую поверхность, то следует указать курсором **ту её часть**, которая «**отлетит**» в результате обрезания.
- А далее следует указать саму поверхность, и границу, по которой её нужно обрезать. Результат обрезания показан на рис.84.

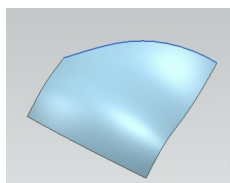


рис.84

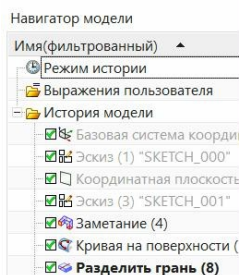


рис.85

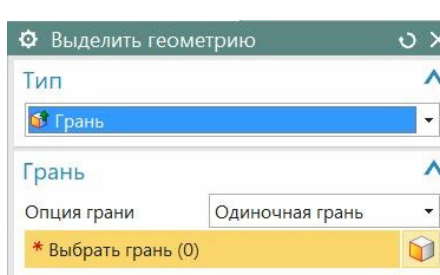


рис.86

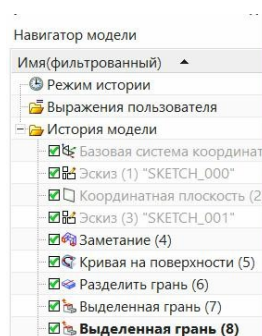
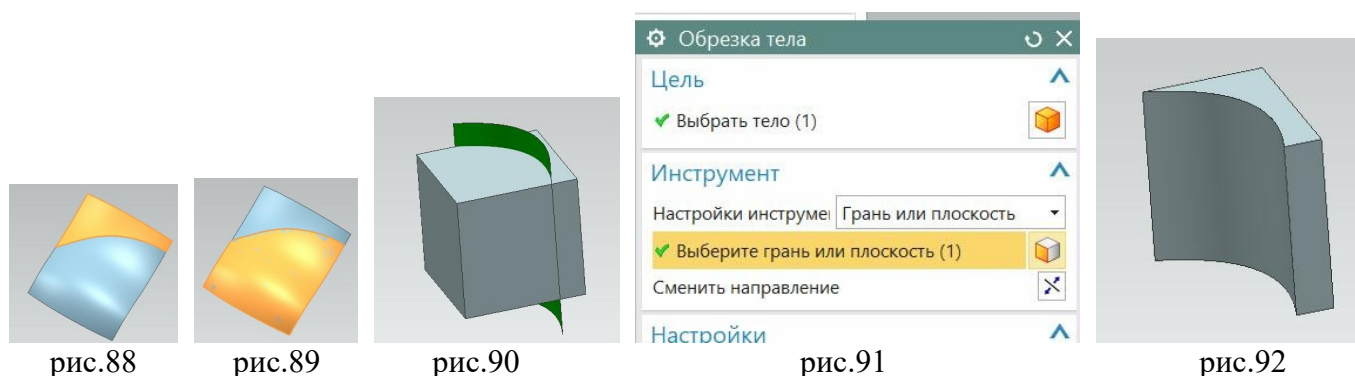


рис.87

Разделение грани

- Действительно, иногда хочется **не разрезать** поверхность, а просто **разделить** её на две части. Как это сделать? Вот этой командой - «Вставить \ Обрезка \ **Разделение грани**» (рис.82).
- Исходная ситуация на рис.81. Вызываем нашу команду, указываем поверхность и разделяющую кривую. В *рабочей области* ничего не меняется. В *навигаторе модели* появляется только новая строка – «Разделить грань» (рис.85). Но никакого разделения поверхности пока нет!
- Вызовите команду «Вставить \ Ассоциативная копия \ **Выделить геометрию**». И с помощью этой команды, оказывается, можно выделить обе половинки нашей поверхности (рис.86).
- Дважды применяем эту команду для каждой половинки нашей поверхности. После этого в НМ появляются строки для каждой половинки поверхности – *Выделенная грань* (рис.87).
- По этим строкам в НМ можно по отдельности выделить каждую половинку исходной поверхности (рис.88, 89).

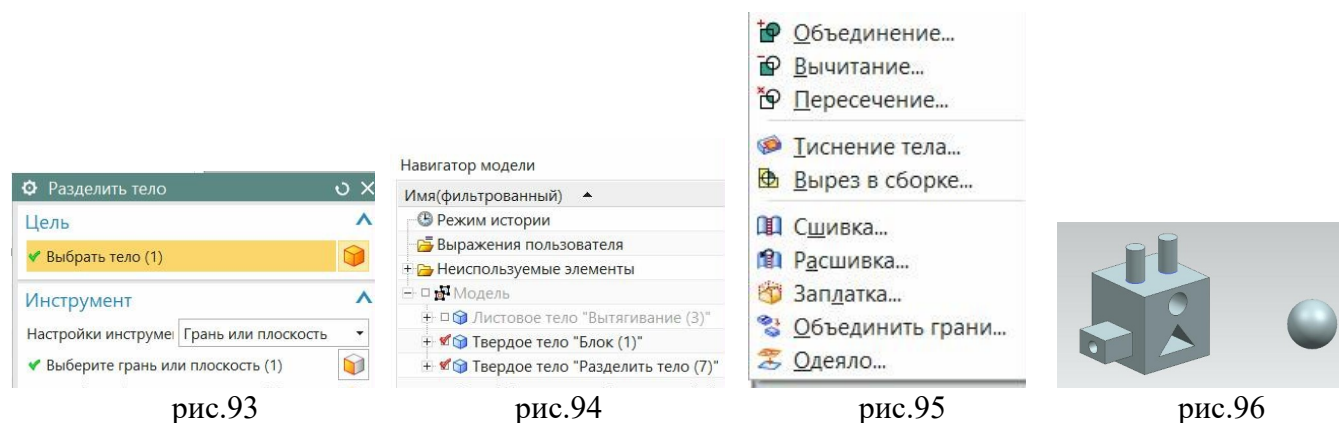


Обрезка тела

- Представьте себе исходную ситуацию как на рис.90 – тело пересекает зеленая поверхность.
- Вызываете команду «Вставить \ Обрезка \ **Обрезка тела**» (рис. 36). В диалоговом окне нужно последовательно указать тело, и секущую поверхность. Направление обрезания можно изменить в поле «Сменить направление».
- Результат обрезания показан на рис.37.

Разделить тело

- В дополнение к предыдущей команде есть команда «**Разделить тело**» (рис.93). Представьте себе ситуацию как на рис.90. Но теперь мы хотим **разделить** тело на **две половинки**.
- В диалоговом окне (рис.93) указываем и исходное тело, и разделяющую поверхность.
- После выполнения команды в НМ (вид с *красными птичками*) сразу появляются строки, определяющие каждую из половинок разделенного тела (рис.94).



Прочие инструменты редактирования и построения детали

Булевы операции

- Отдельные твердые тела можно *объединять пересекать и вычитать* друг из друга с помощью соответствующих команд группы «Вставить \ Комбинировать» (рис.95).
- Единственное условие – тела должны **четко касаться или пересекать** друг друга. Если вы попытаетесь, например, объединить тела, представленные на рис.96, система выдаст сообщение рис.97, и не выполнит операцию.

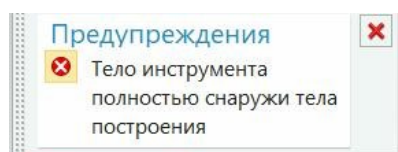


Рис.97

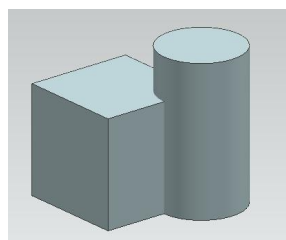


рис.97а

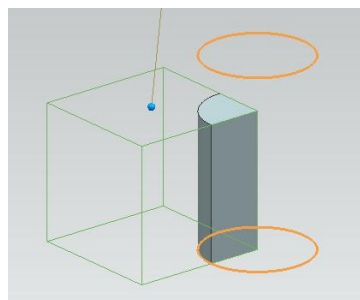


рис.97б

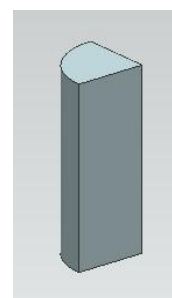


рис.97в

- Для примера выполним только команду «Вставить \ Комбинировать \ **Пересечение**» (рис.97а – 97в).

Слои

- Как и во всех графических и конструкторских системах, в NX 10.0 присутствует аппарат расслоения. Система предоставляет возможность создавать графические примитивы, вспомогательные элементы, эскизы, детали и пр. **в 256 слоях**. Кроме этого, стандарты предприятия предписывают моделирование отдельных составляющих геометрических моделей деталей и сборочных единиц в разных слоях.
- Для работы со слоями в падающем меню *Формат* присутствует целая группа команд (рис.98). Рассмотрим только некоторые из них.

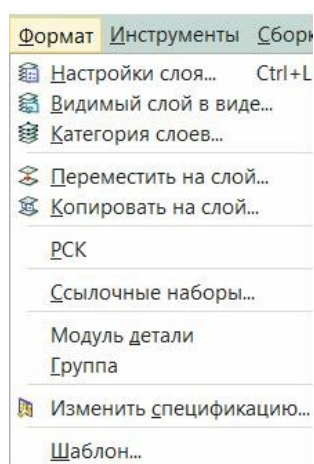


рис.98

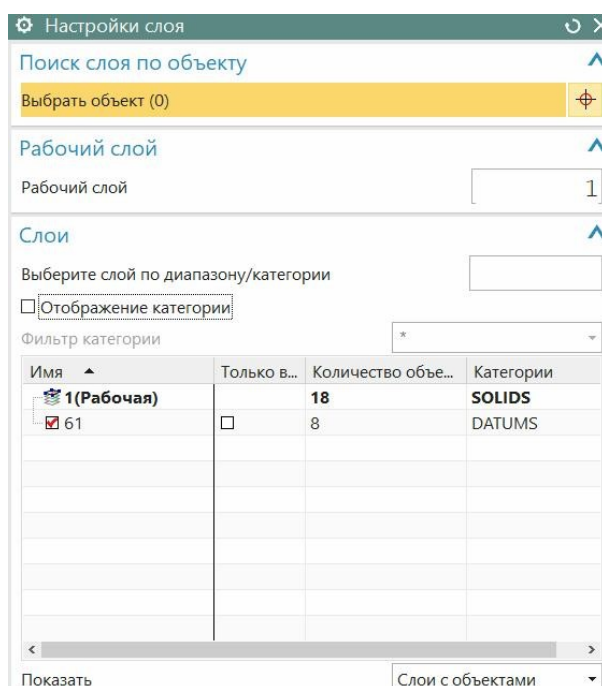


рис.99

Настройки слоя

- Эту команду ещё можно быстро вызвать по **CNTRL \ L**
- Это, собственно, главная команда в расслоении ваших моделей. По этой команде выпадает большое диалоговое окно рис.99.
- Правда, при включении переключателя «**Отображение категории**» содержимое окна резко меняется (рис.100). В этом случае все объекты вашего проекта распределяются не по номерам слоев, а по их категориям:
 - Для твердых тел (*SOLIDS*);
 - Для деталей крепежа;
 - Для деталей «Обстановки» (*SOLIDS_EXT*);
 - Для вспомогательных элементов (*BKS*);
 - Для комментариев (*ANNOTATIONS*) и пр.
- В этом окне (*Настройки слоя*) вы можете выполнить три основные функции:
 - В поле *Рабочий слой* вы можете изменить **номер** этого самого рабочего слоя. *Рабочий слой* – это тот слой, в который попадет каждый новый, нарисованный объект. Рабочий слой всегда видим, и эту видимость рабочего слоя выключить нельзя.
 - А вот видимость остальных слоев вы можете включить \ выключить. Для этого, как и всегда в NX, существуют *красные птички*. Причем, выключая видимость слоя, вы выключаете видимость сразу всех компонентов, находящихся на этом слое.
 - Наконец, если вы выделите курсором в рабочем поле некоторый объект, то в окне рис.100 строка слоя этого объекта соответственно засветится, и вы узнаете – в каком слое располагается этот элемент. Кроме этого, из этой же таблицы вы сможете узнать – сколько всего элементов находится на этом слое.

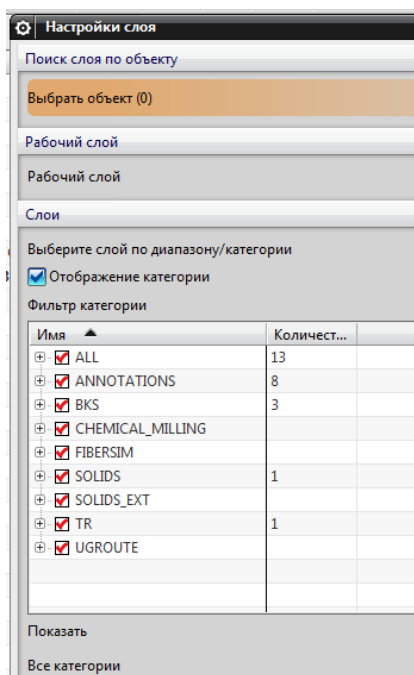


рис.100

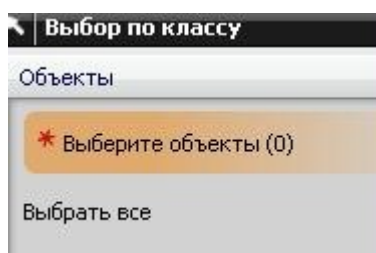


рис.101

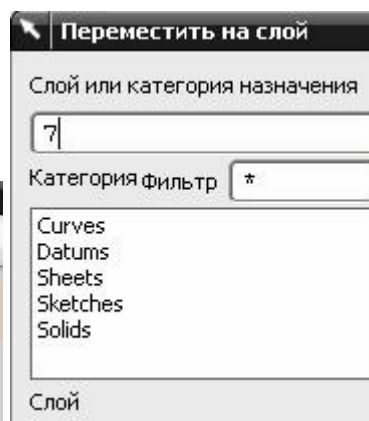


рис.102

Переместить на слой

- Действительно, эта потребность возникает довольно часто. Для этого не нужно перестраивать элемент заново на нужном слое. Для этого в списке рис. 98 существует команда «**Переместить на слой**».
- Сначала по этой команде появится известное окно *Выбора объекта* (рис.101). И вы должны будете в рабочем поле указать курсором на нужный элемент. А потом, после указания, появится окно рис. 102, в котором, в самом верхнем поле **нужно набрать** номер нового слоя, на который вы хотите данный элемент переместить. ОК, и перемещение совершится. Если вы в следующий раз вызовете команду *Настройка слоя*, то убедитесь в том, что данный компонент находится уже в новом слое.

Задание материала детали

- В этом разделе мы поговорим о том, как геометрической модели спроектированной детали задать *реальный материал*, с реальной плотностью, и другими механическими параметрами, которые определяют прочность детали и её массу – инерционные характеристики.

Задание конкретного материала

- Для этого вызовите команду из падающего меню «Инструменты \ Материалы \ **Назначить материалы**» (рис.105).
- В ответ появится большое диалоговое окно (рис.106).
- Если вы работаете с *локальной системой NX*, то система предоставит вам небольшую по величине учебную, американскую библиотеку их материалов.
- Если же вы работаете с NX под управлением *PDM Teamcenter*, то система предоставит вам огромную библиотеку отечественных материалов (рис.107).
- Во время работы с диалоговым окном рис.106 сначала нужно *указать деталь*, для которой вы задаете материал, а потом выбрать строку с нужным материалом.

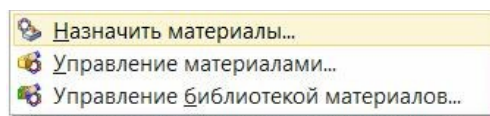


Рис.105

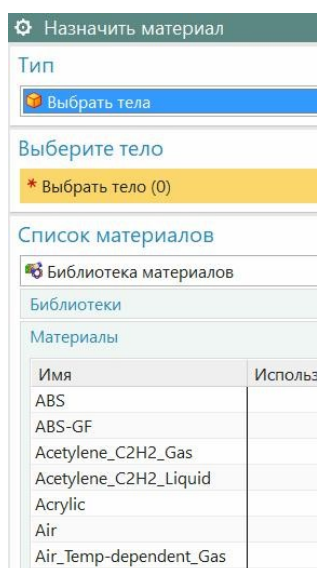


рис.106

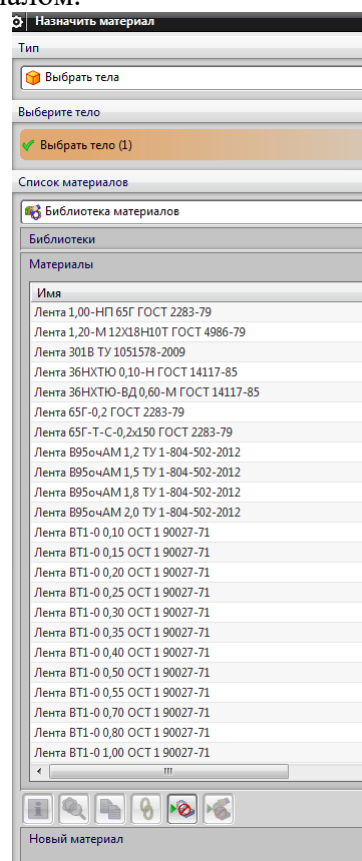


рис.107

- После того, как вы указали материал, вы можете узнать и его характеристики. Для этого в нижней части диалогового окна «кликните» курсором по крайней слева пиктограмме (рис.108). В ответ система предоставит вам большое информационное окно с перечислением основных характеристики материала, и их температурных зависимостей (рис.109). Естественно, вам придется разобраться в единицах измерения, и порядке изложения в этой таблице.

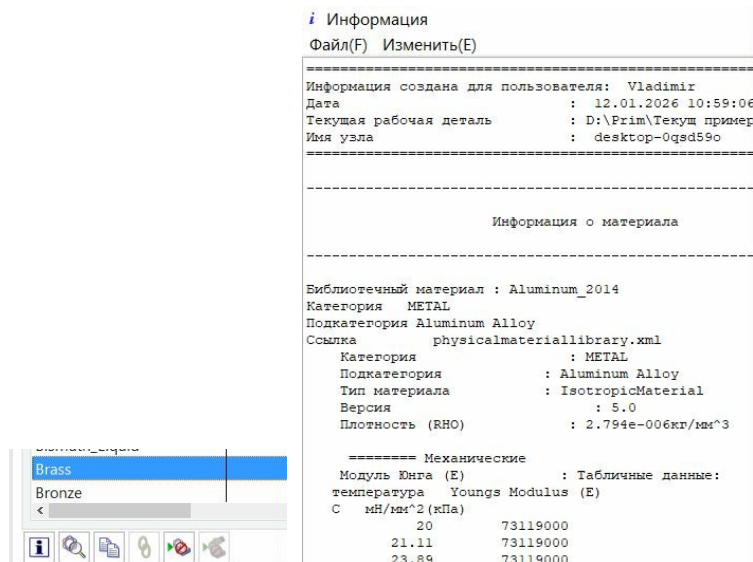


Рис.108



рис.109

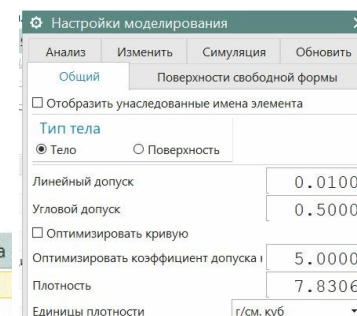


рис.110

рис.111

- У вас есть возможность включить в таблицу и **свой материал**, с набором нужных вам характеристик. Но сейчас мы это не обсуждаем.

Задание произвольной плотности материала

- Иногда пользователь не указывает конкретный материал детали, а ограничивается указанием только его плотности. Для определения веса и других массо – инерционных характеристик детали этого достаточно.
- А нужно отметить, что если вы вообще забыли упомянуть материал детали, то «по умолчанию» система сама назначает **плотность** некоего, несуществующего материала. И значение этой плотности вы можете узнать, если обратитесь к команде «*Настройки \ Моделирование*» (рис.110). В ответ выпадет диалоговое окно, на закладке «*Общий*» которого, в окошке «**Плотность**» можно узнать эту цифру (рис.111).
- Но если вы, для конкретного тела решили эту цифру изменить, то придется обратиться к команде «*Изменить \ Элементы \ Плотность тела*» (рис.112). И в соответствующем диалоговом окне (рис.113) указать и тело, и плотность его материала.

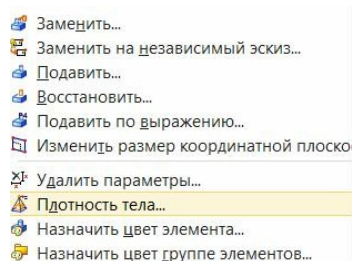


рис.112

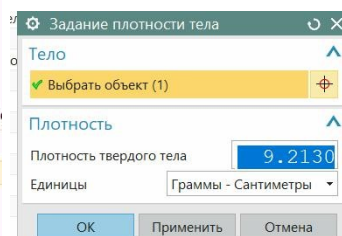


рис.113

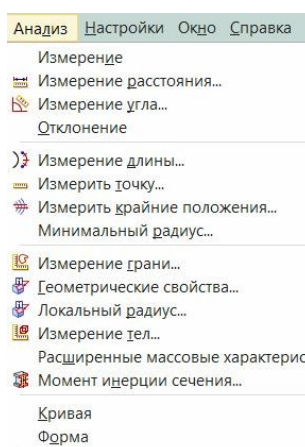


рис.114

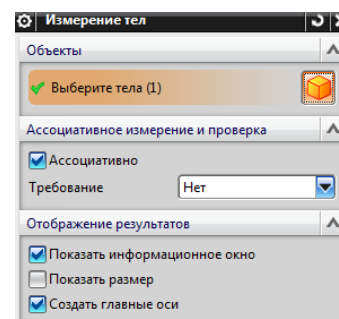


рис.115

Различные типы анализов в системе NX 10.0

- Речь пойдет о некоторых измерениях и анализах, которые предоставляет система в падающем меню *Анализ* (рис.114). Самые главные анализы – это определение *массо – инерционных характеристик* отдельных деталей, поверхностей и сборок.

Измерение тел

- Диалоговое окно команды «Измерение тел» показано на рис. 115. В этом окне сначала указываем тело, параметры которого нас интересуют. Затем, в нижней части окна, в поле «Отображение результатов» можно указать – в какой форме вы хотите получить результаты анализа. Для полной информации по измеряемому телу в диалоговом окне включите переключатель «Показать информационное окно».

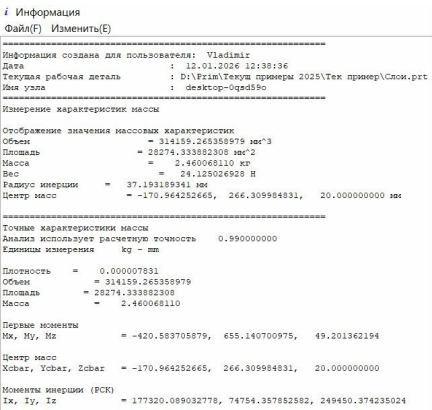


Рис.116

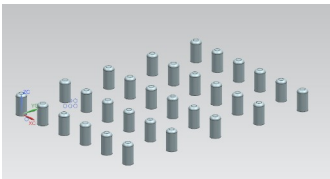


рис.117

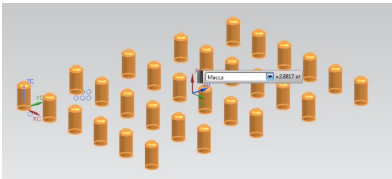


рис.118

- Содержимое информационного окна представлено на рис.116. Обязательно обратите внимание на разделы:
 - **Центр масс;**
 - **Моменты инерции (РСК).**
- Запомните очень важное положение: **все координаты** в таблице рис.116 **задаются в рабочей системе координат!**
- Обратите внимание на единицы измерения: **кг, мм.**
- С помощью нашей команды можно анализировать и *отдельные детали*, и *сборки*. Для сборки можно узнать вес, суммарную массу, расположение её центра масс, моменты инерции и др. (рис.117, 118). Для этого нужно только указать (рамкой) все компоненты сборки (рис.118).

Геометрические свойства

- Команда «Анализ \ Геометрические свойства» вычисляет и выводит на экран геометрические характеристики *линий, ребер, граней* в указанных точках. Чаще всего эту команду применяют для определения характеристик кривых (рис.119).

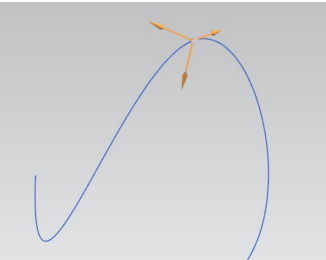


Рис.119

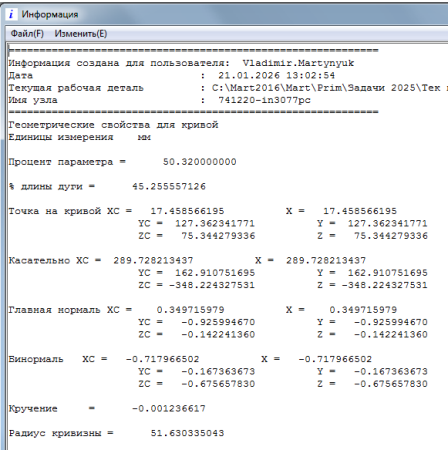


рис.120

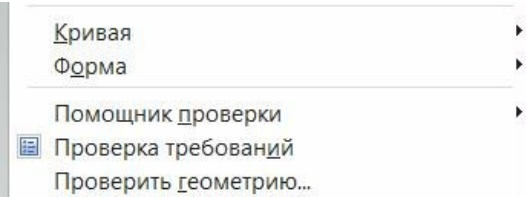


рис.121

- В указанной точке по этой команде система построит так называемую «тройку» векторов (рис.119):
 - **Касательный вектор;**

- **Нормальный вектор;**
- **Бинормальный вектор.**

Кроме этого, в информационном окне система укажет и другие параметры. В частности, коэффициент **кручения** и радиус **кривизны**.

Проверить геометрию

- В падающем меню «Анализ» есть группа команд *полуавтоматической* проверки качества построенной геометрической модели детали. Это команды «Помощник проверки», «Проверка требований», «Проверить геометрию» (рис.121).
- По команде «**Проверить геометрию**» система предоставит большое диалоговое окно (рис.122 – верх; рис.123 – низ). В этом окне пользователь может сначала предложить некоторые стандартные проверки: *самопересечение граней, гладкость ребер, гладкость поверхностей, нахождение крошечных элементов* и пр. А потом выполнить эти проверки с указанными допусками.

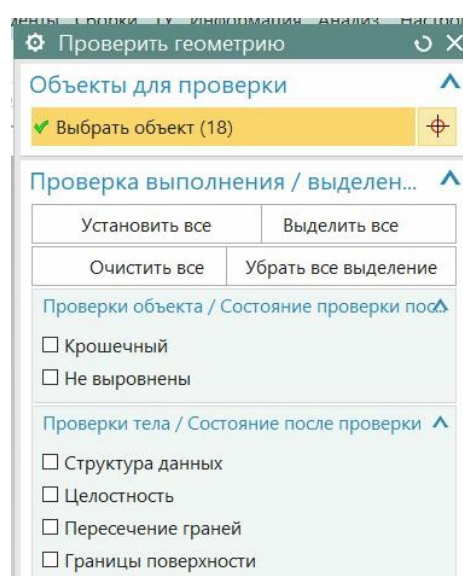


Рис.122

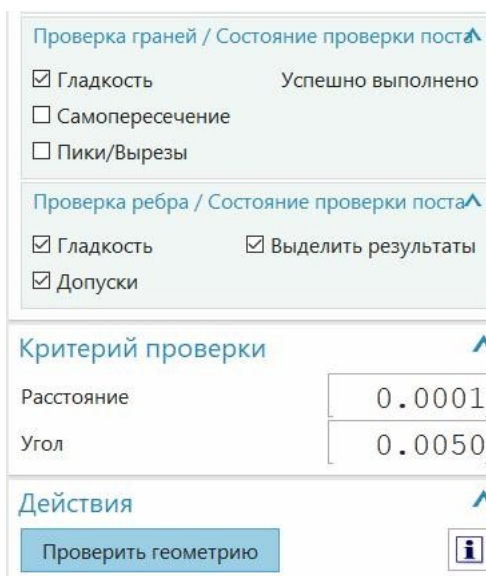


рис.123

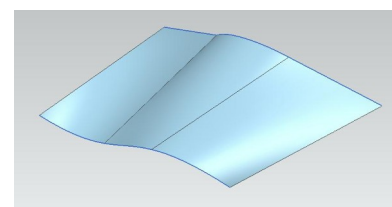


рис.124

- Представьте себе, что вы хотите быстро проверить поверхность, представленную на рис.124. Давайте предварительно сделаем в ней очень маленькое отверстие – прямоугольник размером **0.2 мм на 0.2 мм**. Поскольку размеры самой поверхности составляют 350 мм на 480 мм, это отверстие на рис.124 вы даже не заметите.

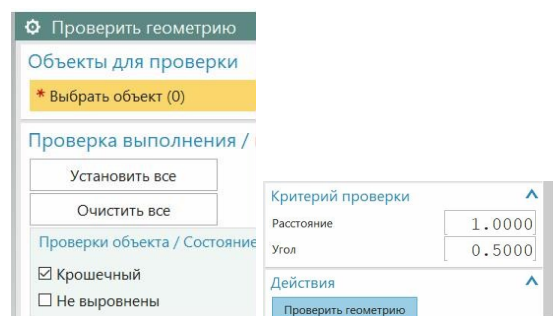


Рис.127

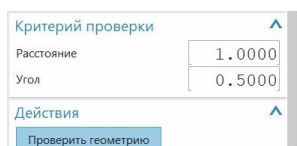


рис.128

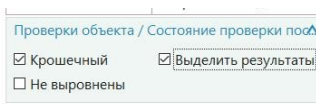


рис.129



рис.130

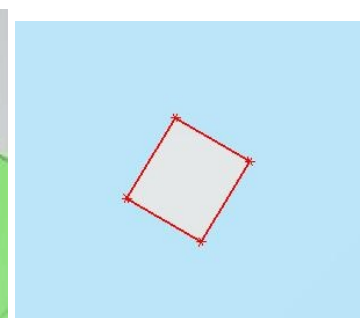


рис.131

- Мы постараемся найти это отверстие с помощью команды «**Проверить геометрию**». Вызовите эту команду, и включите проверку на «крошечные» элементы (рис.127).
- В нижней части окна, в поле «**Критерий проверки**», в окошке «**Расстояние**» поставим цифру **1 мм**. (рис.128). Это означает, что «крошечными» элементами следует считать все элементы поверхности, размер которых **меньше одного миллиметра!** Обязательно нажмите на кнопку «**Проверить геометрию**» (рис.128).

- Сначала в *рабочем поле* ничего не изменится. Но вы включите переключатель «**Выделить результаты**» в диалоговом окне (рис.129). И тогда, в *рабочем поле*, на изображении исходной поверхности вы заметите маленькую звездочку (рис.130). А после соответствующего увеличения картинку вы увидите и само отверстие (рис.131).

Изменение отображаемых свойств объекта

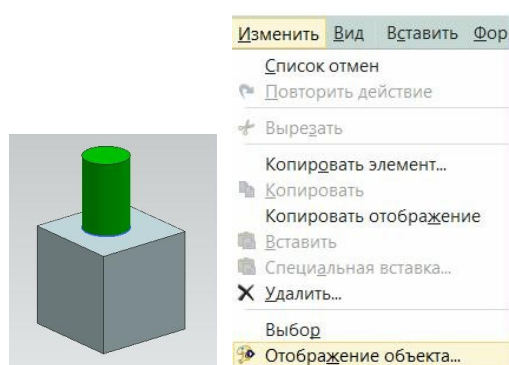


Рис.132

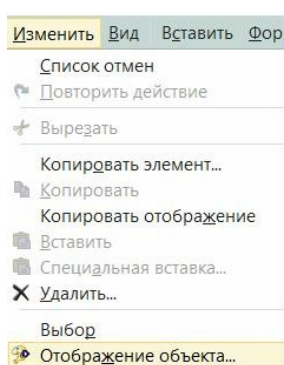


рис.133

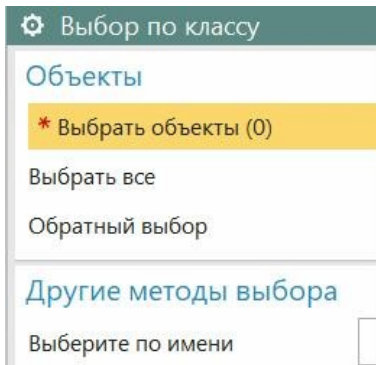


рис.134

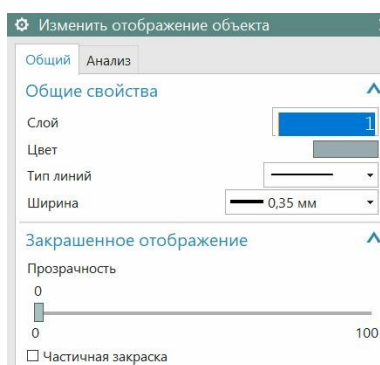


рис.135

- Иногда хочется изменить визуальные характеристики элемента *детали* (рис.132), или целого компонента сборки. Чаще всего при этом мы меняем *цвет объекта*, но можно изменить и степень его прозрачности.
- Для этого в падающем меню «Изменить» существует команда «Изменить \ **Отображение объекта**» (рис.133).
- В ответ сначала появится окно рис.134, в котором следует указать *элемент детали* или *компонент сборки*, а потом окно рисунка 135.
- В окне рис.135, в строка «Цвет» можно поменять цвет окраски элемента (рис.136).

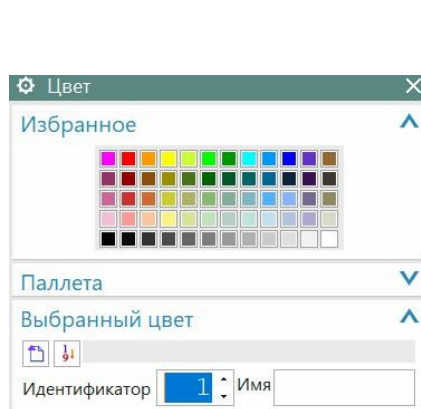


Рис.136

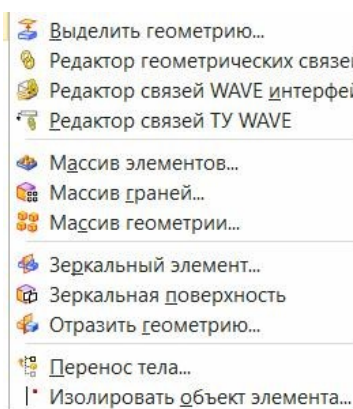


рис.137

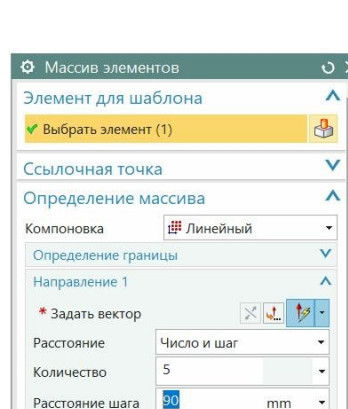


рис.138



рис.139

Массивы

- Сейчас мы переходим к группе команд «Вставить \ **Ассоциативная копия**» (рис.137). Из этой группы команд выделим команды, обеспечивающие размножение только *элементов детали*.

Массив элементов

- Повторим - этой командой мы можем размножить *элементы детали*. Например, на рис.132 размножим зеленую цилиндрическую часть изображенной детали. Для этого вызываем команду «Вставить \ Ассоциативная копия \ **Массив элементов**».
- В ответ появляется диалоговое окно (рис.138). В поле «Выбрать элемент» нужно указать размножаемую часть детали (зеленый цилиндр). Обязательно проследите за тем, чтобы в *панели выбора*, в левом окошке при этом обязательно стояла опция «**Элемент**» (рис.139). В этом случае система правильно отреагирует на указание курсором на зеленый цилиндр (рис.140).

- После указания направления размножения, числа размножаемых частей, и шага размножения вы получите итоговую картинку как на рис.141.

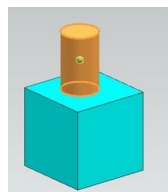


Рис.140

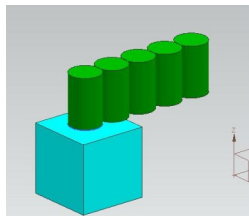


рис.141

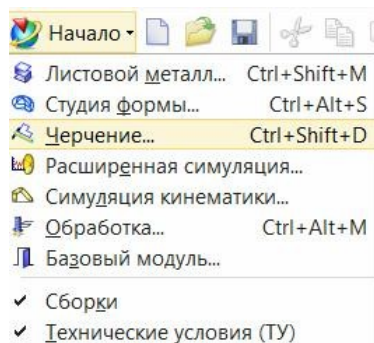


рис.142

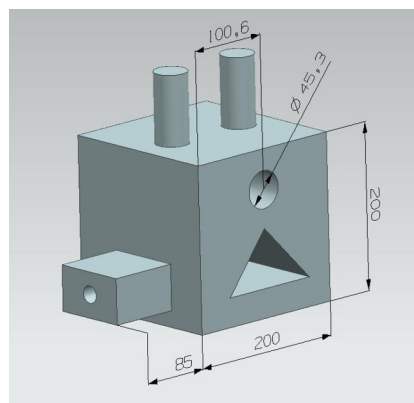


рис.143

Технические условия (PMI)

- Конечно, в нашем базовом курсе по системе NX мы должны были бы поговорить и о **чертежах**. Действительно, в NX есть соответствующее приложение (рис.142), в котором вы можете выполнить чертеж детали или сборочного узла почти в соответствии с ЕСКД. Правда, нужно признаться, что конструкторы чаще выполняют чертежи в системах AutoCAD или КОМПАС. В этих системах адаптация к ЕСКД была скрупулезно выполнена ещё во времена Советского Союза.
- Поэтому в данном пособии, нам кажется, более органично упомянуть другое приложение, приложение «**Технические условия**» (в английской литературе – **Product and Manufacturing Information (PMI)**).
- Это приложение позволяет непосредственно на геометрической модели (в **3D изображении**) указать все необходимые аннотации (размеры, знаки чистоты обработки поверхностей, конструкторские базы, технические требования и пр.).
- Полное освоение этого приложения требует **отдельного семинара**, поэтому здесь мы только начнем разговор о том, как проставить *размеры* в заданных видах отдельной детали рис.143, 144).

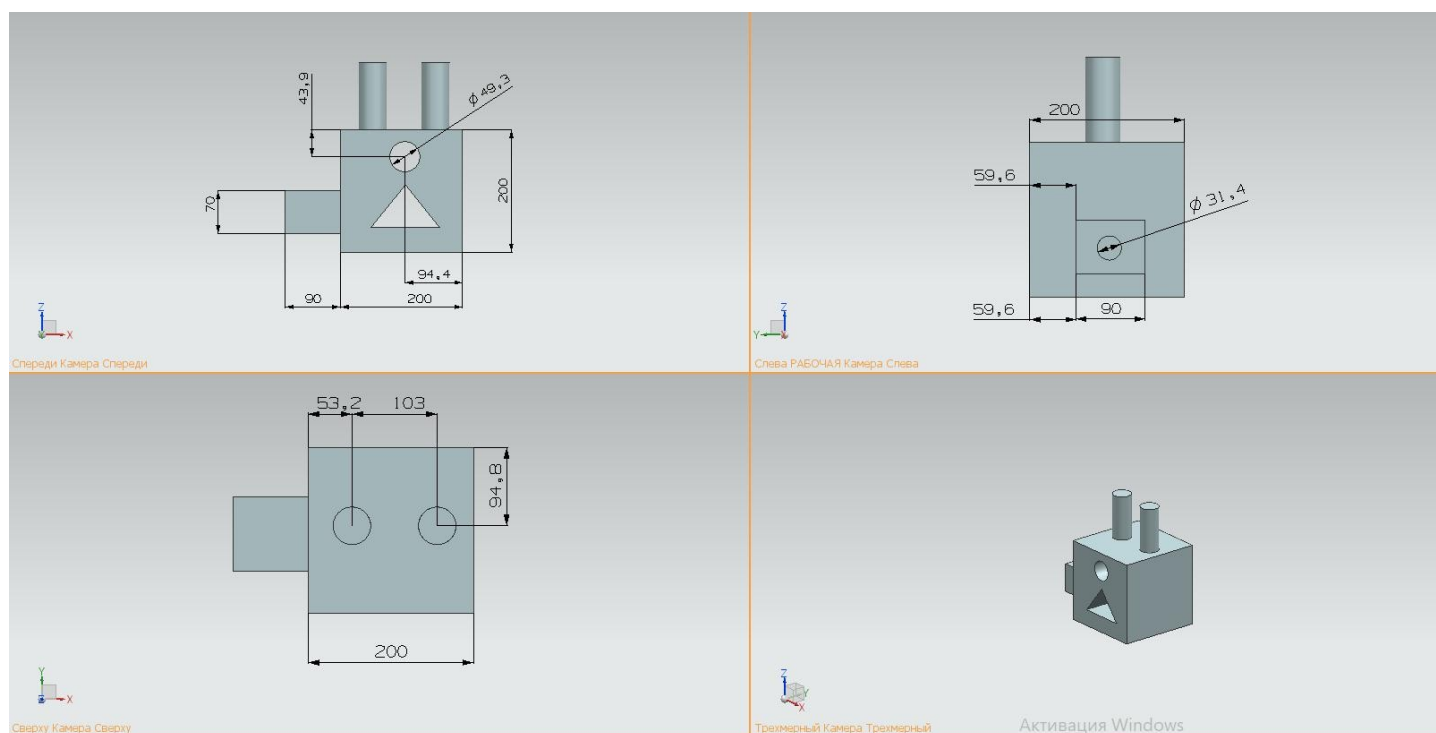


Рис.144

- Как скомпоновать несколько видов модели – мы оговаривали в первом семинаре. А вот как проставить размеры с помощью средств PMI, мы немного оговорим сейчас.
- Для того, чтобы воспользоваться всеми возможностями PMI, нужно проследить за тем, чтобы:
 - В пиктограмме «Начало» была включена птичка «Технические условия» (рис.145);
 - На экране присутствовала панель инструментов **ТУ** (рис.146).
 - Если вышеуказанной панели нет, то придется пользоваться командами из падающего меню **ТУ** (рис.147).

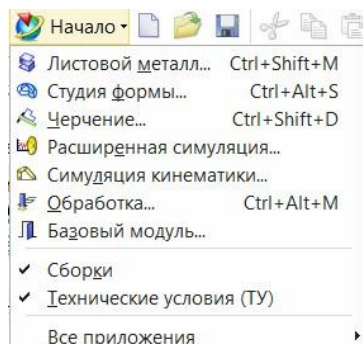


Рис.145



рис.146

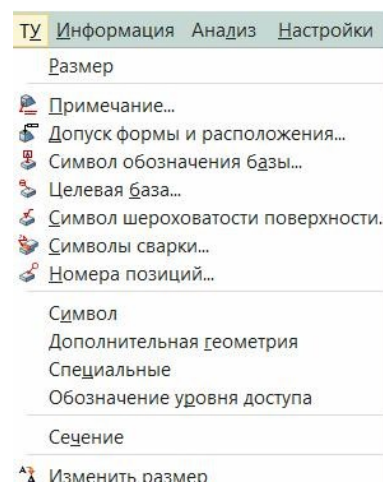


рис.147

Плоскость аннотации

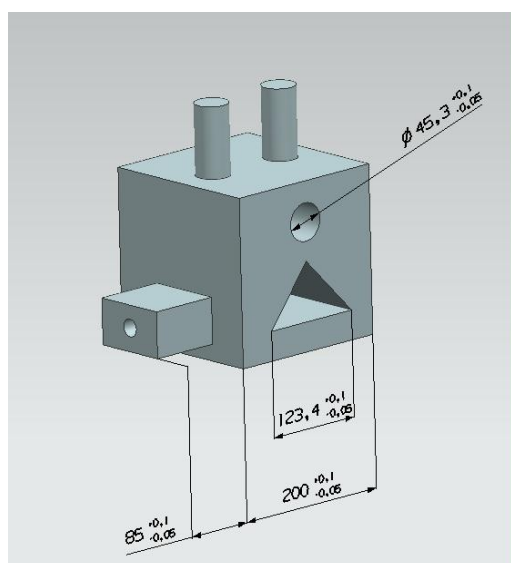


Рис.148

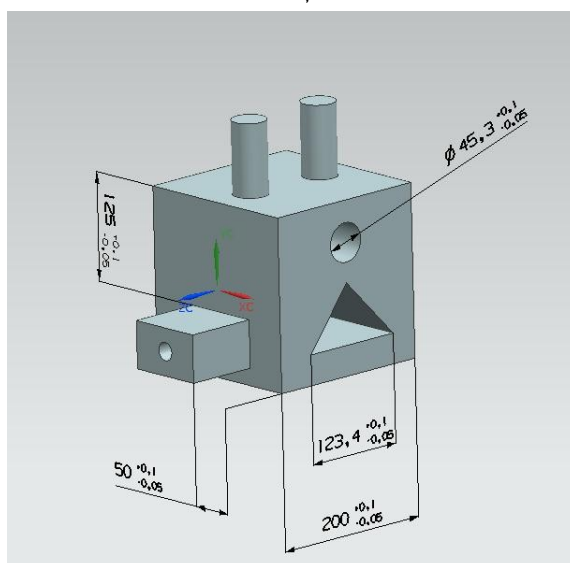


рис.148а

- Прежде чем проставлять размеры PMI, следует оговорить такое понятие, как **плоскость аннотации**, в которой эти размеры будут изображены. Эта плоскость аннотации хорошо просматривается на рис. 148. Обратите внимание на горизонтальный размер 85 мм. Он вынесен как бы из глубины рисунка на ранее определенную **плоскость аннотации**. А сама **плоскость аннотации** совпадает с фронтальной гранью геометрической модели.
- Кстати, на одном аксонометрическом виде можно расположить не одну **плоскость аннотации** (рис.148а).
- Вызовем, например, команду простановки размеров «**Быстрый размер**» (крайняя левая пиктограмма на рис.146). В ответ появится диалоговое окно (рис.149 – верх; рис.150 – низ).
- Самое первое, что вы должны заполнить в этом диалоговом окне – это определение **плоскости аннотации**. Для этого, в поле «Ориентация», в окошке «Плоскость» нужно выбрать, например, опцию «**Задаваемый пользователем**». А полный список этих опций показан на рис.151.

- Чтобы выбрать – каким способом вы укажете *плоскость аннотации*, кликните по пиктограмме «**Задать СК**» (рис.149, строка ниже). В ответ система предоставит уже известный перечень способов построения *вспомогательных плоскостей* (рис.152).

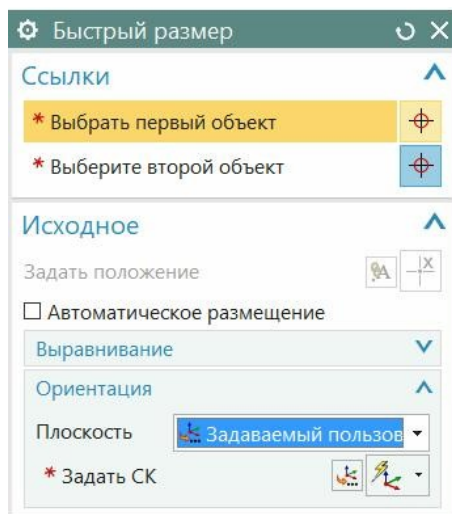


Рис.149

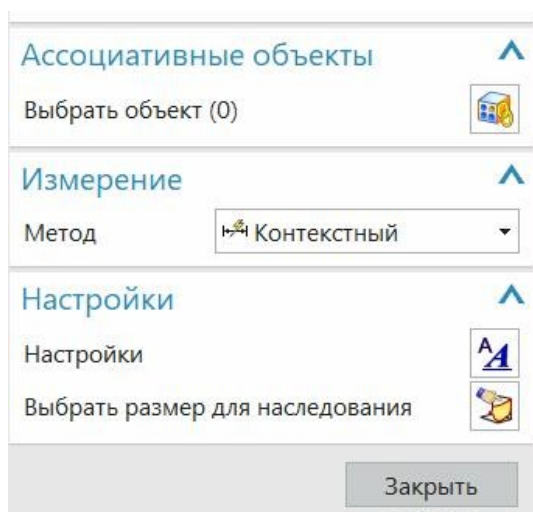


рис.150

- И только после определения *плоскости аннотации* вы можете указывать *Первый объект*, *Второй объект* для формирования выносных линий, размерной линии и самого размера.

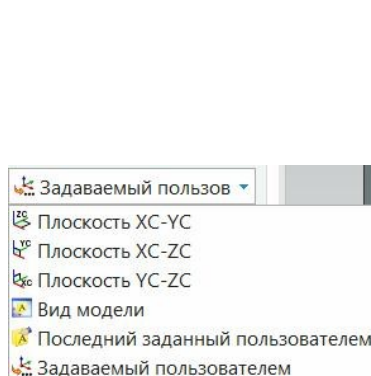


Рис.151

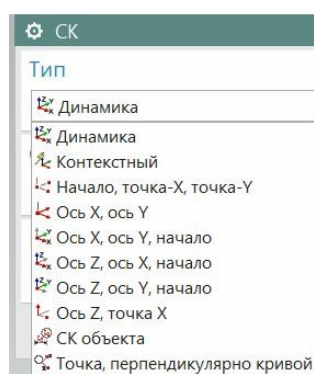


рис.152

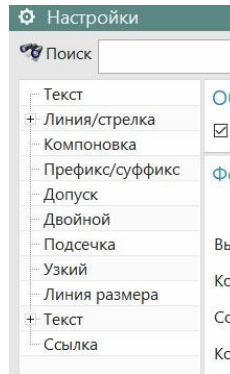


рис.153

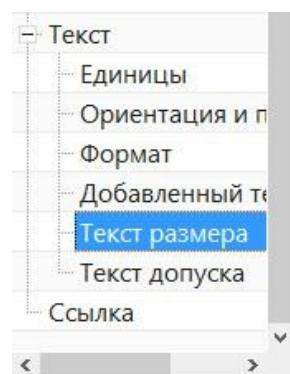


рис.154

Стиль размера

- Но сразу же возникнет вопрос о том, каким должен быть размер букв, стрелочек, толщина линий и пр. Первый раз все эти характеристики вы сможете задать, если в диалоговом окне простановки размеров, справа внизу, кликните по пиктограмме «**Настройки**» (рис. 150).
- В ответ система предоставит большое диалоговое окно настроек размера (рис.153). Вам придется в этом окне посмотреть раздел «**Текст размера**» (рис.154), и установить нужную высоту букв (рис.155).
- Аналогично придется в разделе «**Стрелки**» (рис.156) указать длину стрелочек и другие параметры (рис.157). Вообще, в окне «**Настройки**» много параметров, и вам придется на них обратить внимание.
- Конечно, все эти настройки требуют времени и терпения. Но потратить их придется **только один раз**. Если вы настроили параметры только одного размера, то этот «**настроенный**» стиль размера **можно размножить** на все последующие размеры.

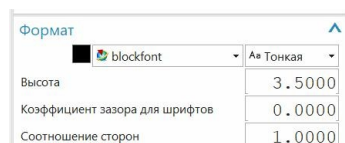


Рис.155

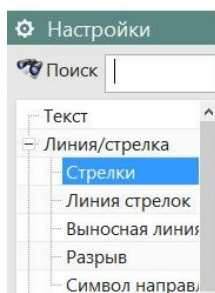


рис.156

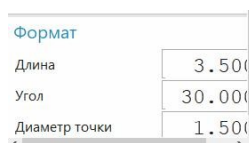


рис.157

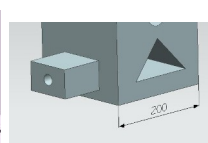


рис.158

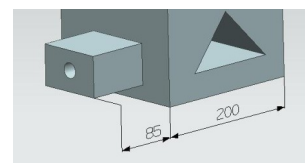


рис.159

- Для этого **перед тем**, как вы начнете проставлять новый размер, обязательно кликните в окне (рис.150) по пиктограмме «**Выбрать размер для наследования**». После этого укажите, как на образец, какой-либо, уже готовый, «**настроенный**» размер (рис.158). И следующий размер окажется такого же стиля (рис.159)!

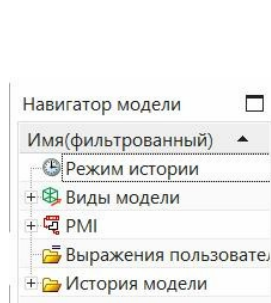


Рис.160

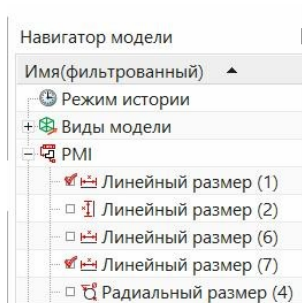


рис.161

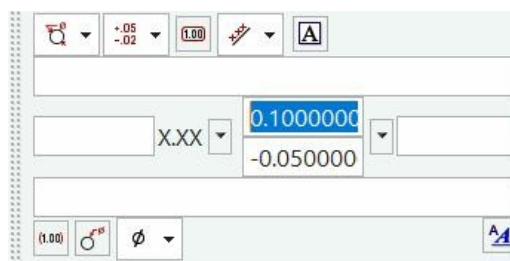


рис.162

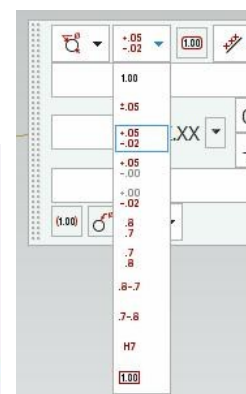


рис.163

- Кстати, все проставленные размеры PMI отражаются в *навигаторе модели* (рис.160, 161). И вы можете выборочно включать/выключать их видимость.
- Чтобы кроме самого размера поставить и **допуски** сначала кликните два раза по самому размеру (ещё без допусков). В ответ появится небольшое диалоговое окно (рис.162). Кликните по второй слева пиктограмме в верхнем ряду (рис.163), и выберите нужный формат простановки допусков. А значения этих допусков укажите в центре окошка (рис.162).

